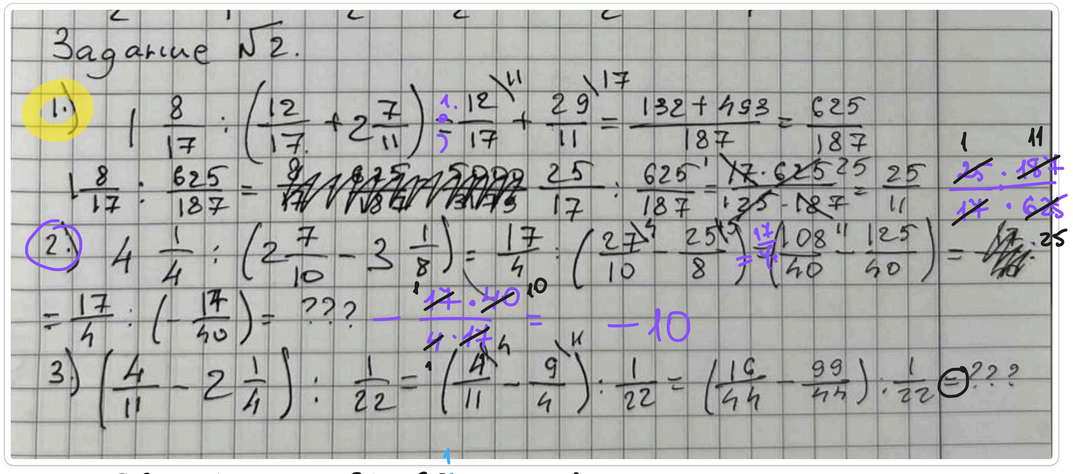

$$= -\frac{83}{44} : \frac{1}{22} = -\frac{83 \cdot 22}{44 \cdot 1} = -\frac{83}{2} = -41{,}5$$

Выполните деление:

1) $\frac{7}{15} : \frac{14}{25}$;
2) $\frac{8}{13} : 4$;
3) $9 : \frac{27}{28}$;
4) $2\frac{2}{9} : 1\frac{7}{9}$.

Деление дробей:

1. Знак деления → знак умножения
2. Вторую дробь → переворачиваем

1) $\frac{7}{15} : \frac{14}{25} = \frac{7 \cdot 25}{15 \cdot 14} = \frac{5}{6}$

2) $\frac{8}{13} : 4 = \frac{8}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{13}$

3) $\frac{4}{7} : \frac{28}{5} = \frac{4 \cdot 5}{7 \cdot 28} = \frac{5}{49}$

4) $9 : \frac{27}{28} = \frac{9 \cdot 28}{1 \cdot 27} = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}$

5) $2\frac{2}{9} : 1\frac{7}{9} = \frac{20}{9} : \frac{16}{9} = \frac{20 \cdot 9}{9 \cdot 16} = \frac{5}{4} = 1{,}25$

Задание 1. Найдите значение выражения.

1) $\left(\frac{1}{17} + 1\frac{1}{4}\right) : \frac{1}{34}$;
2) $\left(\frac{3}{4} - 2\frac{9}{10}\right) : \frac{1}{12}$;
3) $\left(\frac{7}{9} + 1\frac{4}{5}\right) : \frac{1}{18}$;
4) $\left(\frac{4}{11} - 2\frac{1}{4}\right) : \frac{1}{22}$;
5) $\left(\frac{13}{24} + 1\frac{1}{15}\right) : \frac{1}{24}$;
6) $\left(\frac{15}{26} - 2\frac{3}{4}\right) : \frac{1}{26}$.

смешанное число

1) $\left(\frac{1}{17} + 1\frac{1}{4}\right) : \frac{1}{34} = 44{,}5$

1. $\frac{1}{17} + \frac{5}{4} = \frac{4 + 85}{68} = \frac{89}{68}$
2. $\frac{89}{68} : \frac{1}{34} = \frac{89 \cdot 34}{68 \cdot 1} = \frac{89}{2} = 44{,}5$

2) $\left(\frac{3}{4} - 2\frac{9}{10}\right) : \frac{1}{12} = -25{,}8$

1. $\frac{3}{4} - 2\frac{9}{10} = \frac{3}{4} - \frac{29}{10} = \frac{15}{20} - \frac{58}{20} = -\frac{58 - 15}{20} = -\frac{43}{20}$
2. $-\frac{43}{20} : \frac{1}{12} = -\frac{43 \cdot 12}{20 \cdot 1} = -\frac{129}{5} = -25{,}8$

Вычислите:

а) $6\frac{1}{3} - 8$;
б) $-2\frac{2}{7} + 4\frac{3}{5}$;
в) $5\frac{1}{3} - 6\frac{1}{4}$;
г) $\frac{3}{8} : \left(-\frac{9}{16}\right)$;
д) $\frac{5}{12} \cdot (-6)$;
е) $-3\frac{2}{9} \cdot 3$;
ж) $\frac{4}{7} \cdot (-49)$;
з) $-16 : \left(-\frac{4}{9}\right)$;
и) $-3\frac{1}{2} \cdot \left(-1\frac{3}{7}\right)$.

а) $6\frac{1}{3} - 8 = \frac{19}{3} - \frac{8}{1} = \frac{19}{3} - \frac{24}{3} = -\frac{5}{3} = -1\frac{2}{3}$

б) $-2\frac{2}{7} + 4\frac{3}{5} = -\frac{16}{7} + \frac{23}{5} = -\frac{80}{35} + \frac{161}{35} = \frac{-80 + 161}{35} = \frac{81}{35} = 2\frac{11}{35}$

в) $5\frac{1}{3} - 6\frac{1}{4} = \frac{16}{3} - \frac{25}{4} = \frac{64}{12} - \frac{75}{12} = -\frac{11}{12}$

г) $\frac{3}{8} : \left(-\frac{9}{16}\right) = -\frac{3 \cdot 16}{8 \cdot 9} = -\frac{2}{3}$

е) $-3\frac{2}{9} \cdot 3 = -\frac{29}{3} \cdot \frac{3}{1} = -29$

ж) $-16 : \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{16}{1} \cdot \frac{9}{4} = \frac{16 \cdot 9}{1 \cdot 4} = 36$

ОТЭ №6

4. Найдите значение выражения:

4.1) $\frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{42}}$
4.2) $\frac{1}{\frac{1}{36} + \frac{1}{45}}$
4.3) $\frac{1}{\frac{1}{21} + \frac{1}{28}}$
4.4) $\frac{1}{\frac{1}{36} - \frac{1}{44}}$
4.5) $\frac{1}{\frac{1}{35} - \frac{1}{60}}$
4.6) $\frac{1}{\frac{1}{72} - \frac{1}{99}}$

4.1) $\frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{42}} = 17{,}5$

1. $\frac{1}{30} + \frac{1}{42} = \frac{7 + 5}{210} = \frac{12}{210} = \frac{4}{70} = \frac{2}{35}$
2. $1 : \frac{2}{35} = \frac{1 \cdot 35}{1 \cdot 2} = \frac{35}{2} = 17{,}5$

Признак делимости на 3:

сумма цифр числа делится на 3